

2023 北京东城高三二模

数 学

2023.5

本试卷共 6 页，150 分。考试时长 120 分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分（选择题 共 40 分）

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

- (1) 已知集合 $A = \{x \in \mathbf{N} | -1 < x < 5\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, 则
- (A) $A \subsetneq B$ (B) $A = B$
(C) $B \in A$ (D) $B \subseteq A$
- (2) 已知椭圆 $\frac{x^2}{3m} + \frac{y^2}{m} = 1$ 的一个焦点的坐标是 $(-2, 0)$, 则实数 m 的值为
- (A) 1 (B) $\sqrt{2}$
(C) 2 (D) 4
- (3) 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $\frac{2}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}} = 0$, S_n 为其前 n 项和, 则 $S_5 =$
- (A) $\frac{11}{16}$ (B) $\frac{31}{16}$
(C) 11 (D) 31
- (4) 在复平面内, O 是原点, 向量 $\overrightarrow{OZ}$ 对应的复数是 $-1+i$, 将 $\overrightarrow{OZ}$ 绕点 O 按逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{4}$, 则所得向量对应的复数为
- (A) $-\sqrt{2}$ (B) $-\sqrt{2}i$
(C) -1 (D) $-i$
- (5) 已知点 $M(1, \sqrt{3})$ 在圆 $C: x^2 + y^2 = m$ 上, 过 M 作圆 C 的切线 l , 则 l 的倾斜角为
- (A) 30° (B) 60°
(C) 120° (D) 150°
- (6) 某社区计划在端午节前夕按如下规则设计香囊: 在基础配方以外, 从佩兰、冰片、丁香、石菖蒲这四味中药中至少选择一味添加到香囊, 则不同的添加方案有
- (A) 13 种 (B) 14 种
(C) 15 种 (D) 16 种
- (7) 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^x, & x \leq a, \\ x^2, & x > a. \end{cases}$ 若 $f(x)$ 为增函数, 则实数 a 的取值范围是
- (A) $(0, 4]$ (B) $[2, 4]$
(C) $[2, +\infty)$ (D) $[4, +\infty)$
- (8) “ $\cos \theta = 0$ ”是“函数 $f(x) = \sin(x + \theta) + \cos x$ 为偶函数”的
- (A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件
(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件
- (9) 已知三条直线 $l_1: x - 2y + 2 = 0$, $l_2: x - 2 = 0$, $l_3: x + ky = 0$ 将平面分为六个部分, 则满足

条件的 k 的值共有

(A) 1 个

(B) 2 个

(C) 3 个

(D) 无数个

(10) 设 $a = e^{0.01}$, $b = 1.01$, $c = \ln 1.01$, 其中 e 为自然对数的底数, 则

(A) $a > b > c$

(B) $b > a > c$

(C) $b > c > a$

(D) $a > c > b$

第二部分 (非选择题 共 110 分)

二、填空题 共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

(11) 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 2, |\mathbf{b}| = 1$, $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \underline{\hspace{1cm}}$; $|\mathbf{a} - 2\mathbf{b}| = \underline{\hspace{1cm}}$.

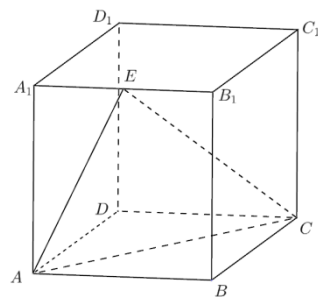
(12) 函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 在一个周期内的部分取值如下表:

x	$-\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{7\pi}{12}$
$f(x)$	a	1	a	$-a$	-1

则 $f(x)$ 的最小正周期为 $\underline{\hspace{1cm}}$; $a = \underline{\hspace{1cm}}$.

(13) 若 $\{x|0 \leq x \leq 1\} \cap \{x|x^2 - 2x + m > 0\} = \emptyset$, 则实数 m 的一个取值为 $\underline{\hspace{1cm}}$.

(14) 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 是 A_1B_1 的中点, 平面 ACE 将正方体分成体积分别为 V_1, V_2 ($V_1 \leq V_2$) 的两部分, 则 $\frac{V_1}{V_2} = \underline{\hspace{1cm}}$.



(15) 定义在区间 $[1, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 的图象是一条连续不断的曲线, $f(x)$ 在区间 $[2k-1, 2k]$ 上单调递增, 在区间 $[2k, 2k+1]$ 上单调递减, $k = 1, 2, \dots$. 给出下列四个结论:

① 若 $\{f(2k)\}$ 为递增数列, 则 $f(x)$ 存在最大值;

② 若 $\{f(2k+1)\}$ 为递增数列, 则 $f(x)$ 存在最小值;

③ 若 $f(2k)f(2k+1) > 0$, 且 $f(2k) + f(2k+1)$ 存在最小值, 则 $|f(x)|$ 存在最小值;

④ 若 $f(2k)f(2k+1) < 0$, 且 $f(2k) - f(2k+1)$ 存在最大值, 则 $|f(x)|$ 存在最大值.

其中所有错误结论的序号有 $\underline{\hspace{1cm}}$.

三、解答题共 6 小题, 共 85 分. 解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程.

(16) (本小题 13 分)

在 $\triangle ABC$ 中, $b \sin A - a \cos \frac{B}{2} = 0$.

(I) 求 $\angle B$;

(II) 若 $b = 3$, 再从条件 ①、条件 ②、条件 ③ 这三个条件中选择一个作为已知, 使 $\triangle ABC$ 存在且唯一确定, 求 a 及 $\triangle ABC$ 的面积.

条件 ①: $\sin A + \sin C = 2 \sin B$;

条件 ②: $c = \sqrt{3}$;

条件 ③: $ac = 10$.

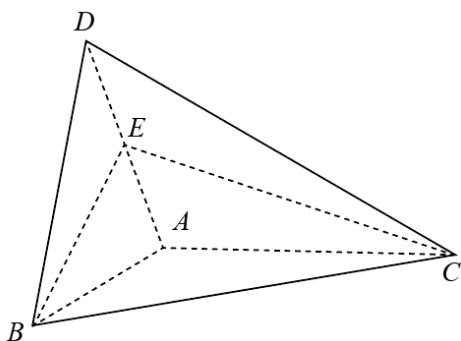
注: 如果选择的条件不符合要求, 第 (II) 问得 0 分; 如果选择多个符合要求的条件分别解答, 按第一个解答计分.

(17) (本小题 14 分)

如图, 直角三角形 ABC 和等边三角形 ABD 所在平面互相垂直, $AB = AC = 2$, E 是线段 AD 上一点.

(I) 设 E 为 AD 的中点, 求证: $BE \perp CD$;

(II) 若直线 CD 和平面 BCE 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{10}$, 求 $\frac{AE}{AD}$ 的值.



(18) (本小题 13 分)

某数学学习小组的 7 名学生在一次考试后调整了学习方法, 一段时间后又参加了第二次考试. 两次考试的成绩如下表所示 (满分 100 分):

	学生 1	学生 2	学生 3	学生 4	学生 5	学生 6	学生 7
第一次	82	89	78	92	92	65	81
第二次	83	90	75	95	93	61	76

(I) 从数学学习小组 7 名学生中随机选取 1 名, 求该名学生第二次考试成绩高于第一次考试成绩的概率;

(II) 设 $x_i (i=1, 2, \dots, 7)$ 表示第 i 名学生第二次考试成绩与第一次考试成绩的差. 从数学学习小组 7 名学生中随机选取 2 名, 得到数据 $x_i, x_j (1 \leq i, j \leq 7, i \neq j)$, 定义随机变量 X, Y 如下:

$$X = \begin{cases} 0, & 0 \leq |x_i - x_j| < 3, \\ 1, & 3 \leq |x_i - x_j| < 6, \\ 2, & |x_i - x_j| \geq 6, \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 0, & 0 \leq |x_i - x_j| < 2, \\ 1, & 2 \leq |x_i - x_j| < 4, \\ 2, & 4 \leq |x_i - x_j| < 6, \\ 3, & |x_i - x_j| \geq 6. \end{cases}$$

(i) 求 X 的分布列和数学期望 EX ;

(ii) 设随机变量 X, Y 的方差分别为 DX, DY , 试比较 DX 与 DY 的大小. (结论不要求证明)

(19) (本小题 15 分)

已知焦点为 F 的抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 经过点 $M(1, 2)$.

- (I) 设 O 为坐标原点, 求抛物线 C 的准线方程及 $\triangle OFM$ 的面积;
- (II) 设斜率为 $k (k \neq 0)$ 的直线 l 与抛物线 C 交于不同的两点 A, B , 若以 AB 为直径的圆与抛物线 C 的准线相切, 求证: 直线 l 过定点, 并求出该定点的坐标.

(20) (本小题 15 分)

已知函数 $f(x) = e^x \sin x - 2x$.

- (I) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;
- (II) 求 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上的最大值;
- (III) 设实数 a 使得 $f(x) + x > ae^x$ 对 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 写出 a 的最大整数值, 并说明理由.

(21) (本小题 15 分)

已知有穷数列 $A: a_1, a_2, \dots, a_n (n \geq 3)$ 中的每一项都是不大于 n 的正整数. 对于满足 $1 \leq m \leq n$ 的整数 m , 令集合 $A(m) = \{k | a_k = m, k = 1, 2, \dots, n\}$. 记集合 $A(m)$ 中元素的个数为 $s(m)$ (约定空集的元素个数为 0).

- (I) 若 $A: 6, 3, 2, 5, 3, 7, 5, 5$, 求 $A(5)$ 及 $s(5)$;
- (II) 若 $\frac{1}{s(a_1)} + \frac{1}{s(a_2)} + \dots + \frac{1}{s(a_n)} = n$, 求证: $a_1, a_2, \dots, a_n$ 互不相同;
- (III) 已知 $a_1 = a, a_2 = b$, 若对任意的正整数 $i, j (i \neq j, i + j \leq n)$ 都有 $i + j \in A(a_i)$ 或 $i + j \in A(a_j)$, 求 $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ 的值.

参考答案

一、选择题（共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分）

- (1) A (2) C (3) B (4) A (5) D
(6) C (7) B (8) C (9) C (10) A

二、填空题（共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

- (11) 1 2 (12) $\pi \quad \frac{1}{2}$
(13) $m=0$ (答案不唯一) (14) $\frac{7}{17}$

- (15) ① ③ ④

三、解答题（共 6 小题，共 85 分）

- (16) (共 13 分)

解：(I) 由正弦定理得 $b \sin A = a \sin B$ ，由题设得 $a \sin B - a \cos \frac{B}{2} = 0$ ，

$$2a \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2} - a \cos \frac{B}{2} = 0,$$

因为 $0 < \frac{B}{2} < \frac{\pi}{2}$ ，所以 $a \cos \frac{B}{2} \neq 0$.

$$\text{所以 } \sin \frac{B}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$\frac{B}{2} = \frac{\pi}{6}, B = \frac{\pi}{3}.$$

.....6分

(II) 选条件①： $\sin A + \sin C = 2 \sin B$.

$$\text{因为 } b=3, B=\frac{\pi}{3}, \sin A + \sin C = 2 \sin B.$$

由正弦定理得 $a+c=2b=6$ ，由余弦定理得 $9=a^2+c^2-ac=(a+c)^2-3ac$ ，

解得 $ac=9$.

$$\text{所以 } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} ac \sin B = \frac{9\sqrt{3}}{4}.$$

$$\text{由 } \begin{cases} ac=9, \\ a+c=6, \end{cases} \text{ 解得 } a=3. \quad \text{.....13 分}$$

选条件②： $c=\sqrt{3}$.

$$\text{已知 } B=\frac{\pi}{3}, b=3, c=\sqrt{3}, \text{ 由正弦定理得 } \sin C = \frac{c}{b} \sin B = \frac{1}{2},$$

因为 $c < b$,

$$\text{所以 } C = \frac{\pi}{6}, A = \frac{\pi}{2}. a = \sqrt{b^2 + c^2} = 2\sqrt{3}.$$

$$\text{所以 } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

(17) (共14分)

解: (I) 由题设知 $AB \perp AC$.

因为平面 $ABC \perp$ 平面 ABD , 平面 $ABC \cap$ 平面 $ABD = AB$,

所以 $AC \perp$ 平面 ABD .

因为 $BE \subset$ 平面 ABD ,

所以 $AC \perp BE$.

因为 $\triangle ABD$ 为等边三角形, E 是 AD 的中点,

所以 $AD \perp BE$.

因为 $AC \cap AD = A$,

所以 $BE \perp$ 平面 ACD .

所以 $BE \perp CD$.

.....6 分

(II) 设 $\frac{AE}{AD} = \lambda$, $\lambda \in [0, 1]$.

取 AB 的中点 O , BC 的中点 F , 连接 OD , OF ,

则 $OD \perp AB$, $OF \parallel AC$.

由 (I) 知 $AC \perp$ 平面 ABD , 所以 $OF \perp$ 平面 ABD ,

所以 $OF \perp AB$, $OF \perp OD$.

如图建立空间直角坐标系 $O-xyz$, 则

$$A(-1, 0, 0), B(1, 0, 0), C(-1, 2, 0), D(0, 0, \sqrt{3}).$$

$$\text{所以 } \overrightarrow{BA} = (-2, 0, 0), \quad \overrightarrow{AD} = (1, 0, \sqrt{3}), \quad \overrightarrow{BC} = (-2, 2, 0),$$

$$\overrightarrow{CD} = (1, -2, \sqrt{3}),$$

$$\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BA} + \lambda \overrightarrow{AD} = (\lambda - 2, 0, \sqrt{3}\lambda).$$

设平面 BCE 的法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$,

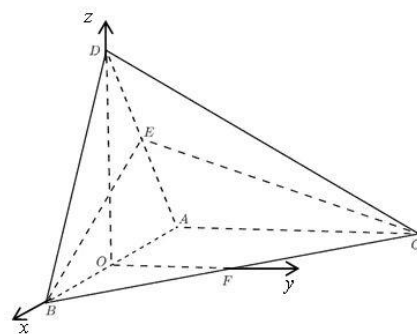
$$\text{则 } \begin{cases} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{BC} = 0, \\ \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{BE} = 0, \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} -2x + 2y = 0, \\ (\lambda - 2)x + \sqrt{3}\lambda z = 0. \end{cases}$$

$$\text{令 } x = \sqrt{3}\lambda, \text{ 则 } y = \sqrt{3}\lambda, \quad z = 2 - \lambda. \text{ 于是 } \mathbf{n} = (\sqrt{3}\lambda, \sqrt{3}\lambda, 2 - \lambda).$$

因为直线 CD 和平面 BCE 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{10}$,

$$\text{所以 } |\cos \langle \overrightarrow{CD}, \mathbf{n} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{CD} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{CD}| |\mathbf{n}|} = \frac{|2\sqrt{3}(1 - \lambda)|}{2\sqrt{2}\sqrt{3\lambda^2 + 3\lambda^2 + (2 - \lambda)^2}} = \frac{\sqrt{10}}{10},$$

$$\text{整理得 } 8\lambda^2 - 26\lambda + 11 = 0,$$



解得 $\lambda = \frac{1}{2}$ 或 $\lambda = \frac{11}{4}$.

因为 $\lambda \in [0, 1]$,

所以 $\lambda = \frac{1}{2}$, 即 $\frac{AE}{AD} = \frac{1}{2}$14 分

(18) (共 13 分)

解: (I) 根据表中数据, 可知这 7 名学生中有 4 名学生的第二次考试成绩高于第一次考试成绩, 分别是学生 1,

学生 2, 学生 4, 学生 5,

则从数学学习小组 7 名学生中随机选取 1 名, 该名学生第二次考试成绩高于第一次考试成绩的概率为 $\frac{4}{7}$3 分

(II) (i) 随机变量 X 可能的取值为 0, 1, 2.

这 7 名学生第二次考试成绩与第一次考试成绩的差分别为 1, 1, -3, 3, 1, -4, -5.

$$P(X=0) = \frac{9}{C_7^2} = \frac{3}{7};$$

$$P(X=1) = \frac{6}{C_7^2} = \frac{2}{7};$$

$$P(X=2) = \frac{6}{C_7^2} = \frac{2}{7}.$$

则随机变量 X 的分布列为:

X	0	1	2
P	$\frac{3}{7}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{2}{7}$

X 的数学期望 $EX = 0 \times \frac{3}{7} + 1 \times \frac{2}{7} + 2 \times \frac{2}{7} = \frac{6}{7}$11 分

(ii) $DX < DY$13 分

(19) (共 15 分)

解: (I) 因为抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 过点 (1, 2),

所以 $2p = 4$, 即 $p = 2$.

故抛物线 C 的方程为 $y^2 = 4x$, 焦点 $F(1, 0)$, 准线方程为 $x = -1$.

所以 $S_{\triangle OFM} = \frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 1$6 分

(II) 设直线 l 的方程为 $y = kx + m (k \neq 0)$.

由 $\begin{cases} y^2 = 4x, \\ y = kx + m \end{cases}$ 得 $k^2 x^2 + (2km - 4)x + m^2 = 0$.

由 $\Delta > 0$ 有 $1 - km > 0$.

设 $A(x_1, y_1), B(x_1, y_1)$,

则 $x_1 + x_2 = \frac{4 - 2km}{k^2}$, $x_1 x_2 = \frac{m^2}{k^2}$.

设 AB 的中点为 $N(x_0, y_0)$, 则 $x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{2 - km}{k^2}$.

$$N \text{ 到准线的距离 } d = x_0 + 1 = \frac{k^2 - km + 2}{k^2},$$

$$|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{1+k^2} \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = \frac{4\sqrt{1+k^2}}{k^2} \sqrt{1-km},$$

$$\text{依题意有 } \frac{|AB|}{2} = d,$$

$$\text{即 } \frac{2\sqrt{1+k^2}}{k^2} \sqrt{1-km} = \frac{k^2 - km + 2}{k^2},$$

$$\text{整理得 } k^2 + 2km + m^2 = 0,$$

$$\text{解得 } k + m = 0, \text{ 满足 } \Delta > 0.$$

所以直线 $y = kx + m$ ($k \neq 0$) 过定点 $(1, 0)$.

.....15 分

(20) (共 15 分)

解: (I) $f'(x) = e^x(\sin x + \cos x) - 2$,

$$f'(0) = -1, \quad f(0) = 0.$$

所以曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y = -x$.

.....5 分

(II) 令 $g(x) = f'(x) = e^x(\sin x + \cos x) - 2$,

$$\text{则 } g'(x) = 2e^x \cos x,$$

当 $x \in [-1, 1]$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上单调递增.

$$\text{因为 } g(0) = -1 < 0, \quad g(1) = e(\sin 1 + \cos 1) - 2 > 0,$$

所以 $\exists x_0 \in (0, 1)$, 使得 $g(x_0) = 0$.

所以当 $x \in (-1, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减;

当 $x \in (x_0, 1)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增.

$$f(1) = e \sin 1 - 2 < e - 2 < 1, \quad f(-1) = 2 - \frac{\sin 1}{e} > 1,$$

$$\text{所以 } f(x)_{\max} = f(-1) = 2 - \frac{\sin 1}{e}.$$

.....11 分

(III) 满足条件的 a 的最大整数值为 -2 .

理由如下:

不等式 $f(x) + x > a e^x$ 恒成立等价于 $a < \sin x - \frac{x}{e^x}$ 恒成立.

$$\text{令 } \varphi(x) = \sin x - \frac{x}{e^x},$$

当 $x \leq 0$ 时, $-\frac{x}{e^x} \geq 0$, 所以 $\varphi(x) > -1$ 恒成立.

当 $x > 0$ 时, 令 $h(x) = -\frac{x}{e^x}$, $h(x) < 0$, $h'(x) = \frac{x-1}{e^x}$,

$h'(x)$ 与 $h(x)$ 的情况如下:

x	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$h'(x)$	$-$	0	$+$

$h(x)$	$\searrow$	$-\frac{1}{e}$	$\nearrow$
--------	------------	----------------	------------

所以 $h(x)_{\min} = h(1) = -\frac{1}{e}$.

当 x 趋近正无穷大时, $h(x) < 0$, 且 $h(x)$ 无限趋近于 0,

所以 $h(x)$ 的值域为 $[-\frac{1}{e}, 0)$.

因为 $\sin x \in [-1, 1]$,

所以 $\varphi(x)$ 的最小值小于 -1 且大于 -2.

所以 a 的最大整数值为 -2.

.....15 分

(21) (共 15 分)

解: (I) 由题设知 $A(5) = \{4, 7, 8\}$, $s(5) = 3$4 分

(II) 依题意 $s(a_i) \geq 1$ ($i = 1, 2, \dots, n$),

则有 $\frac{1}{s(a_i)} \leq 1$.

因此 $\frac{1}{s(a_1)} + \frac{1}{s(a_2)} + \dots + \frac{1}{s(a_n)} \leq n$.

又因为 $\frac{1}{s(a_1)} + \frac{1}{s(a_2)} + \dots + \frac{1}{s(a_n)} = n$,

所以 $s(a_i) = 1$.

所以 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 互不相同.

.....9 分

(III) 依题意 $a_1 = a, a_2 = b$.

由 $i + j \in A(a_i)$ 或 $i + j \in A(a_j)$, 知 $a_{i+j} = a_i$ 或 $a_{i+j} = a_j$.

令 $j = 1$, 可得 $a_{i+1} = a_i$ 或 $a_{i+1} = a_1$, 对于 $i = 2, 3, \dots, n-1$ 成立,

故 $a_3 = a_2$ 或 $a_3 = a_1$.

① 当 $a = b$ 时,

$a_3 = a_4 = \dots = a_n = a$,

所以 $a_1 + a_2 + \dots + a_n = na$.

② 当 $a \neq b$ 时,

$a_3 = a$ 或 $a_3 = b$.

当 $a_3 = a$ 时, 由 $a_4 = a_3$ 或 $a_4 = a_1$, 有 $a_4 = a$, .

同理 $a_5 = a_6 = \dots = a_n = a$,

所以 $a_1 + a_2 + \dots + a_n = (n-1)a + b$.

当 $a_3 = b$ 时, 此时有 $a_2 = a_3 = b$,

令 $i = 1, j = 3$, 可得 $4 \in A(a)$ 或 $4 \in A(b)$, 即 $a_4 = a$ 或 $a_4 = b$.

令 $i = 1, j = 4$, 可得 $5 \in A(a)$ 或 $5 \in A(b)$. 令 $i = 2, j = 3$, 可得 $5 \in A(b)$.

所以 $a_5 = b$.

若 $a_4 = a$, 则令 $i = 1, j = 4$, 可得 $a_5 = a$, 与 $a_5 = b$ 矛盾.

所以有 $a_4 = b$.

不妨设 $a_2 = a_3 = \dots = a_k = b (k \geq 5)$,

令 $i = t, j = k+1-t (t = 2, 3, \dots, k-1)$, 可得 $k+1 \in A(b)$, 因此 $a_{k+1} = b$.

令 $i = 1, j = k$, 则 $a_{k+1} = a$ 或 $a_{k+1} = b$.

故 $a_{k+1} = b$.

所以 $a_1 + a_2 + \dots + a_n = (n-1)b + a$.

综上, $a = b$ 时, $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = na$.
 $a_3 = a \neq b$ 时, $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = (n-1)a + b$.
 $a_3 = b \neq a$ 时, $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = (n-1)b + a$15
 分